

Ex 7

Matins 6 6.

Exercise 1 - DFT from its definition

a) $x[n] = \{1, 2, 1, 2\}$

$$\hat{X}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-2\pi j \frac{k}{N} n}$$

$$\hat{X}[0] = 1 + 2 + 1 + 2 = \underline{6}$$

$$\hat{X}[1] = 1e^{-j2\pi \frac{1}{4} \cdot 0} + 2e^{-j2\pi \frac{1}{4} \cdot 1} + 1e^{-j2\pi \frac{1}{4} \cdot 2} + 2e^{-j2\pi \frac{1}{4} \cdot 3}$$

$$= 1 - 2j - 1 + 2j = \underline{0}$$

$$\hat{X}[2] = 1 + 2e^{-j2\pi \frac{2}{4} \cdot 1} + 1e^{-j2\pi \frac{2}{4} \cdot 2} + 2e^{-j2\pi \frac{2}{4} \cdot 3}$$

$$= 1 - 2 + 1 - 2 = \underline{-2}$$

$$\hat{X}[3] = 1 + 2e^{-j2\pi \frac{3}{4} \cdot 1} + 1e^{-j2\pi \frac{3}{4} \cdot 2} + 2e^{-j2\pi \frac{3}{4} \cdot 3}$$

$$= 1 + 2j - 1 - 2j = \underline{0}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{\hat{X}[k] = \{6, 0, -2, 0\}}}$$

$$b) x[n] = \{2, 1, 3, 0, 4\}$$

$$\text{Vi bruker formelen: } \hat{X}[k] = \sum_{n=0}^4 x[n] e^{-j2\pi \frac{k}{5} \cdot n}$$

Dette gir oss:

$$\hat{X}[k] = \{10, 1.12 + j1.09, -1.12 + j4.62, -1.12 - j4.62, 1.12 - j1.09\}$$

c) Dette blir enkelt, det er bare første del av DFT summen som kommer til å gi oss noe. Altså

$$\hat{X}[0] = \sum_{n=0}^3 x[n] \cdot 1 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8$$

$$\hat{X}[1] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j2\pi \frac{1}{4} \cdot n} = 2 - 2j - 2 + 2j = 0$$

Og samme for resten, altså

$$\hat{X}[k] = \{8, 0, 0, 0\}$$

d) Siden elementene i DFT summen er 0 unntatt første element kan vi skrive:

$$\hat{X}[k] = \sum_{n=0}^7 x[n] e^{-j2\pi \frac{k}{8} \cdot n} = x[0] e^0 = 1$$

Altri alle $\hat{x}[k] = 1$

$$\Rightarrow \underline{\underline{\hat{x}[k] = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}}}$$

Exercise 2 - DTFT og DFT

$$a) x[n] = n(0.9)^n u[n]$$

$$\begin{aligned} \text{DTFT: } \hat{x}(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} n(0.9)^n e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} n(0.9e^{-j\omega})^n \end{aligned}$$

$$\textcircled{1} \quad \text{Fra tidligere vet vi at: } \sum_{k=0}^{\infty} ar^k = \frac{a}{1-r}$$

$$\Rightarrow \left(\sum_{k=0}^{\infty} ar^k \right)' = \left(\frac{a}{1-r} \right)'$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} akr^{k-1} = \frac{a}{(1-r)^2}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a(k+1)r^k = \sum_{k=0}^{\infty} akr^k + \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} ar^k}_{\textcircled{1}} = \frac{a}{(1-r)^2}$$

Vi ser nå at leddet jeg har risset er den originale summen på linje $\textcircled{1}$.
Vi kan dermed skrive:

$$\sum_{k=0}^{\infty} akr^k = \frac{a}{(1-r)^2} - \frac{a}{1-r} = \frac{ar}{(1-r)^2}$$

Hvis vi nå ser på den originale DTFTen vår kan vi skrive:

$$\hat{x}(e^{j\omega}) = \frac{0.9e^{-j\omega}}{(1-0.9e^{-j\omega})^2}$$

b, c, d) se plot.

Det er interessant å se at DFT estimatet er "off" for få samples. Dette gir jo mening, da vi kun har eg. 20 samples av $x[n]$, og mangler alle samples fra $21 \rightarrow \infty$ som DTFT tar hensyn til!

